

Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

Breve descripción:

El componente formativo aborda los fundamentos de la decisión gerencial, sus características y los tipos de decisiones en las organizaciones. Desarrolla las etapas y los actores del proceso de toma de decisiones, los factores personales y del entorno que influyen en quien decide, el modelo racional clásico, la racionalidad limitada de Herbert Simon, la teoría de juegos y los enfoques actuales basados en datos e inteligencia artificial.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Naturaleza, proceso y condiciones de la decisión gerencial	7
1.1. Concepto y alcance de la decisión	9
1.2. Tipos de decisiones organizacionales.....	12
1.3. Etapas y actores de la toma de decisiones	16
1.4. Comunicación asertiva y liderazgo para decidir	20
1.5. Factores que influyen en quien decide	23
2. Modelos clásicos de decisión.....	28
2.1. Modelo racional clásico	30
2.2. Racionalidad limitada de Herbert Simon.....	33
2.3. Teoría de juegos en las decisiones empresariales	37
2.4. Análisis costo-beneficio y árboles de decisión	41
3. Enfoques contemporáneos en la toma de decisiones	45
3.1. Decisiones bajo incertidumbre y riesgo	47
3.2. Heurísticas y sesgos cognitivos	50
3.3. Decisiones basadas en datos	54
3.4. Inteligencia artificial como apoyo gerencial	58
Síntesis	67

Glosario	69
Referencias bibliográficas	71
Créditos	72

Introducción

La toma de decisiones constituye una de las funciones más críticas y determinantes en el ejercicio de la gestión gerencial. Cada organización, sin importar su tamaño, sector o naturaleza jurídica, se enfrenta de manera continua a la necesidad de elegir entre alternativas de acción. Esas elecciones condicionan su rumbo estratégico, su eficiencia operativa y, en última instancia, su permanencia y competitividad en el mercado.

En el entorno empresarial contemporáneo, marcado por la globalización, la aceleración tecnológica y la volatilidad de los mercados, la calidad de las decisiones ya no depende solo de la intuición o la experiencia del directivo. Se requiere, además, un sólido sustento conceptual, el dominio de herramientas analíticas y el desarrollo de competencias cognitivas y metacognitivas que permitan comprender la complejidad inherente a los procesos decisionales.

Este componente formativo presenta los fundamentos teóricos y prácticos de la toma de decisiones desde una perspectiva gerencial. Se abordan las definiciones esenciales, las tipologías de decisión y el proceso decisional en sus distintas etapas. También se presentan los modelos clásicos y contemporáneos que la teoría administrativa y la ciencia conductual han desarrollado para comprender y mejorar la forma en que los directivos eligen entre alternativas.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

En las organizaciones colombianas, la gerencia enfrenta cada día situaciones que exigen elegir entre distintas alternativas con información limitada, tiempo escaso y efectos sobre las personas, los recursos y los resultados. Decidir con criterio no es un acto improvisado: es un proceso que se aprende, se estructura y se mejora con la práctica.

El componente formativo Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial presenta los conceptos esenciales para comprender qué es una decisión, cuáles son sus características y de qué manera se clasifica según su nivel de estructuración y su alcance temporal. A partir de este recorrido, se reconocen las

Transcripción del video. Fundamentos, procesos y condiciones para la decisión gerencial

etapas del proceso decisional, sus actores y el papel de la comunicación asertiva y del liderazgo.

Asimismo, se abordan los factores cognitivos, emocionales y culturales que influyen en quien decide, junto con los modelos clásicos: el modelo racional, la racionalidad limitada, la teoría de juegos, el análisis costo-beneficio y los árboles de decisión.

De manera complementaria, se estudian los enfoques contemporáneos que orientan la decisión en condiciones de incertidumbre y riesgo, las heurísticas y los sesgos que la distorsionan, el uso de datos como soporte y la inteligencia artificial como apoyo a la gestión.

Comprender estos fundamentos permite reconocer las condiciones en las que se decide y adoptar un proceso claro, ordenado y consciente, base para dirigir con responsabilidad y con visión estratégica en cualquier organización.

1. Naturaleza, proceso y condiciones de la decisión gerencial

Decidir es el acto que convierte la información en acción dentro de una organización. Cada compra, contratación, apertura o cierre es el resultado de una elección entre caminos posibles, y esta tiene una naturaleza propia, sigue un proceso y ocurre bajo condiciones que la facilitan o la entorpecen. Reconocer esos tres elementos distingue al directivo que decide con criterio del que solo reacciona ante lo urgente.

La importancia de esa base radica en que la mayoría de los errores gerenciales no nacen de una mala alternativa, sino de una mala definición del problema o de una interpretación equivocada del tipo de decisión que se enfrenta. Quien confunde una decisión operativa con una estratégica invierte tiempo y análisis donde no hacen falta, o decide con ligereza donde el impacto es alto.

En las empresas colombianas, sobre todo en las micro y pequeñas, que concentran la mayor parte del tejido empresarial, las decisiones suelen tomarse por una sola persona y bajo presión de tiempo. Ese contexto hace todavía más valioso disponer de un lenguaje común sobre qué es decidir, con qué criterios se hace y cómo se reconocen las etapas de un proceso que casi nunca se describe con claridad.

Antes de examinar cada elemento, conviene reconocer las fallas más frecuentes que aparecen cuando se decide sin esa base común. Cuatro de ellas se presentan a continuación, con la forma en que se manifiestan en la gestión diaria:

- **Confundir el síntoma con el problema:** se actúa sobre lo que se percibe, como una caída de ventas o una queja repetida, sin preguntar qué la origina. Cómo se traduce: una ferretería de Girardot baja los precios cuando en realidad perdía clientes por la demora en las entregas.

- **Tratar todas las decisiones por igual:** se dedica el mismo tiempo y el mismo rigor a los asuntos de rutina y a los que comprometen el futuro. Cómo se traduce: un comité directivo discute durante una hora la compra de papelería y aprueba en cinco minutos un crédito a cinco años.
- **Decidir en solitario:** se prescinde de la información y de las objeciones de quienes conocen la operación, y la decisión llega sin respaldo a las personas que deben ejecutarla. Cómo se traduce: un gerente cambia el turno nocturno sin consultar a los supervisores y la rotación de personal se dispara.
- **Ignorar las condiciones de quien decide:** se supone que la elección depende solo de los datos y se pasan por alto el cansancio, la presión y las emociones que también pesan. Cómo se traduce: una decisión de despido tomada al cierre de un mes difícil se revierte a la semana siguiente.

Las cuatro fallas tienen un origen común, y es que se decide sin haber definido qué es lo que se decide, de qué clase es y en qué condiciones se toma. Por eso el estudio de la decisión gerencial no empieza por las herramientas de análisis, sino por su naturaleza.

Lo anterior indica que, sin una definición clara de lo que se decide, cualquier análisis posterior pierde su punto de apoyo. Por eso conviene precisar, antes que nada, qué convierte una simple elección en una decisión gerencial y hasta dónde llegan sus efectos en la organización.

1.1. Concepto y alcance de la decisión

El término decisión proviene del latín decisio, que significa la acción de decidir o resolver. En el ámbito organizacional, una decisión puede definirse como el proceso mediante el cual una persona o un grupo elige, entre varias alternativas posibles, el curso de acción que mejor responde a un objetivo previamente establecido. Esa elección considera las restricciones del entorno y los recursos disponibles.

Herbert Simon (1960), uno de los teóricos más influyentes en este campo, definió la decisión como el proceso que consiste en la identificación y solución de problemas. Esta definición, aunque sencilla, contiene una profundidad notable, ya que implica que decidir no es solo elegir, sino un proceso cognitivo complejo que involucra percepción, análisis, juicio y acción.

Desde la perspectiva gerencial, las decisiones adquieren una dimensión adicional, porque sus efectos no son individuales, sino colectivos. Una decisión gerencial impacta a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, a los accionistas y, en muchos casos, a la comunidad en general. Por ello, la responsabilidad del directivo al tomar decisiones es significativamente mayor que la de cualquier otro actor en la organización.

En Colombia, el contexto empresarial agrega complejidad adicional a los procesos decisionales. La informalidad de muchos sectores, la volatilidad del tipo de cambio, las variaciones en la política pública y las asimetrías de información en los mercados locales marcan ese contexto. Por eso el gerente colombiano debe desarrollar capacidades especiales de adaptación y resiliencia para tomar decisiones efectivas.

A. Características de una decisión gerencial

Definir la decisión gerencial exige distinguirla de otras elecciones cotidianas.

Escoger un proveedor de papelería y decidir la apertura de una sucursal son elecciones, pero solo la segunda compromete el rumbo de la organización, moviliza recursos significativos y genera consecuencias difíciles de revertir.

Esa distinción tiene una consecuencia práctica. No todas las elecciones merecen el mismo rigor de análisis. Reservar el proceso decisonal completo para las decisiones que reúnen ciertos atributos evita dos errores frecuentes, que se describen a continuación junto con la situación en que suelen reconocerse:

- **Análisis excesivo de asuntos menores:** se somete a estudios, reuniones y aprobaciones una elección de bajo impacto que podría resolverse con una regla simple. El costo no está en la decisión, sino en el tiempo directivo que consume. Lectura habitual: una semana de correos para definir el color de las carpetas del archivo.
- **Improvisación en asuntos mayores:** se resuelve sobre la marcha una elección que compromete recursos, personas o el rumbo de la organización, sin diagnóstico ni alternativas. El error suele descubrirse cuando ya es costoso revertirlo. Lectura habitual: se firma el arriendo de una bodega el mismo día en que llega la oferta.

Ambos extremos nacen de la misma carencia, la falta de un criterio para distinguir qué elección merece un proceso completo, y producen el mismo resultado, un tiempo directivo mal repartido. Ese criterio se construye a partir de los atributos propios de la decisión gerencial.

En una empresa de transporte de Bucaramanga, por ejemplo, la gerencia dedica reuniones enteras a elegir el color de los uniformes y resuelve en un pasillo la renovación de la flota. Reconocer los atributos que hacen gerencial una decisión ayuda a repartir el tiempo directivo en proporción a lo que está en juego.

Elegir el color de los uniformes y renovar la flota son elecciones, pero solo una compromete el rumbo de la empresa: esa es la que merece un proceso deliberado.

No toda elección constituye una decisión en sentido estricto. Una decisión gerencial se caracteriza por los siguientes atributos:

- a) Intencionalidad:** toda decisión apunta a un fin u objetivo específico; no hay decisión neutra en el ámbito gerencial. Así se aplica: antes de aprobar la compra de una máquina, la gerencia deja por escrito qué objetivo de producción espera alcanzar con ella.
- b) Irreversibilidad relativa:** aunque en teoría toda decisión puede revertirse, en la práctica muchas generan consecuencias difíciles o costosas de deshacer. Así se aplica: cerrar una sede en Cúcuta implica liquidaciones, contratos terminados y clientes perdidos, que no volverán aunque la sede se abra de nuevo.
- c) Incertidumbre inherente:** toda decisión implica un grado de riesgo, porque se toma con información incompleta sobre el futuro. Así se aplica: quien fija el precio de una cosecha de aguacate decide sin conocer la demanda internacional del próximo trimestre.
- d) Multicriterio:** las decisiones gerenciales no se reducen a un solo criterio, como el costo, el tiempo o la calidad; involucran dimensiones que pueden

entrar en tensión. Así se aplica: elegir el proveedor más barato puede alargar los plazos de entrega y afectar la calidad del producto.

- e) **Responsabilidad transferida:** quien toma la decisión asume la responsabilidad por sus resultados, incluso cuando delega la implementación en su equipo. Así se aplica: si el nuevo sistema de facturación falla, la junta directiva pregunta a la gerencia, no al proveedor que lo instaló.
- f) **Impacto organizacional:** sus efectos trascienden al individuo y afectan a toda la organización o a una parte significativa de ella. Así se aplica: cambiar el horario de atención de una clínica modifica turnos, nómina, contratos con aseguradoras y rutinas de los pacientes.

Estos seis atributos no aparecen siempre con la misma intensidad, pero cuando varios coinciden la elección deja de ser un trámite y se convierte en una decisión gerencial que merece un proceso deliberado. Reconocerlos es el primer filtro de quien dirige. Con la decisión ya delimitada, el paso siguiente consiste en clasificarla, porque no todas exigen el mismo tratamiento.

1.2. Tipos de decisiones organizacionales

Clasificar las decisiones permite ordenar el esfuerzo directivo antes de analizar cualquier alternativa. Desde los trabajos de Simon (1960) y de Gorry y Scott Morton (1971), la administración distingue las decisiones por dos criterios principales, el grado en que pueden resolverse con un procedimiento conocido y el alcance temporal de sus efectos. Cada criterio indica quién debe decidir, cuánta información conviene reunir y qué margen de error resulta tolerable.

Sin esa clasificación, las organizaciones caen en uno de dos extremos. Unas tratan todas las decisiones como si fueran excepcionales y saturan de reuniones a la dirección; otras convierten en rutina asuntos que exigían deliberación y descubren el error cuando ya es costoso corregirlo. En ambos casos se pierden recursos y se debilita la confianza de los equipos en quienes dirigen.

La literatura administrativa ha desarrollado diversas clasificaciones de las decisiones organizacionales. A continuación, se presentan las más relevantes para la formación gerencial, con ejemplos del contexto empresarial colombiano:

A. Por su nivel de estructuración

El nivel de estructuración se refiere a la medida en que una decisión puede resolverse con un procedimiento conocido. Cuanto más repetitivo y previsible es el problema, más estructurada es la decisión y más fácil resulta delegarla o incluso automatizarla.

Esta dimensión importa porque define dónde debe invertirse el juicio gerencial. Las decisiones programadas se resuelven con políticas y manuales; las no programadas exigen análisis, consulta y creatividad, y son las que justifican el tiempo de la alta dirección.

Una comercializadora de alimentos de Ibagué, por ejemplo, fija por política la reposición de inventario cuando el nivel baja de un mínimo, lo que constituye una decisión programada. En cambio, convoca a su comité directivo cuando un cliente institucional propone un contrato de exclusividad, una decisión no programada.

Esa diferencia entre lo repetitivo y lo nuevo es la que permite ordenar las decisiones. Cuanto más se repite un problema, más fácil resulta fijar una regla para

atenderlo; cuanto más nuevo o complejo, más juicio directivo exige. Según ese grado se distinguen tres tipos de decisión, cada uno con el procedimiento que requiere y con un ejemplo del entorno empresarial:

- **Decisiones programadas o estructuradas:** son aquellas repetitivas y rutinarias que se resuelven con una política, una regla o un procedimiento ya establecidos, sin necesidad de un análisis nuevo cada vez. Ejemplo: la aprobación de las vacaciones del personal según el reglamento interno de una clínica de Neiva.
- **Decisiones no programadas o no estructuradas:** son aquellas que no cuentan con un procedimiento estándar, porque el problema es nuevo, complejo o especialmente importante. Ejemplo: la decisión de una fábrica de muebles de Espinal sobre si debe ingresar a un nuevo mercado en el departamento del Huila.
- **Decisiones semiestructuradas:** son aquellas que comparten características de ambas categorías. Parte del proceso puede formalizarse, pero otro requiere juicio y discernimiento del directivo. Ejemplo: la negociación de condiciones especiales con un proveedor estratégico.

Las tres categorías forman un continuo, no compartimentos cerrados, ya que una decisión que hoy es no programada puede volverse semiestructurada cuando la organización acumula experiencia y define criterios. La consecuencia práctica es que la gerencia debe revisar de forma periódica qué decisiones puede convertir en procedimiento. El nivel de estructuración responde a cómo se decide; la segunda clasificación, por alcance temporal, responde a cuánto compromete lo decidido.

Convertir en procedimiento las decisiones que se repiten no es burocracia, sino la forma de liberar el juicio directivo para las que todavía no tienen regla. Una gerencia madura se reconoce por cuántas decisiones ha logrado dejar de tomar.

B. Por su alcance temporal

El alcance temporal indica durante cuánto tiempo y con qué profundidad una decisión compromete a la organización. Una decisión de largo plazo condiciona muchas decisiones posteriores; una de corto plazo se agota en su ejecución.

Esta dimensión define quién decide. Cuanto mayor es el horizonte de la decisión, más alto debe ser el nivel que la adopta, porque mayor es la información que integra y mayor el costo de revertirla. Confundir los niveles produce gerentes generales ocupados en la operación diaria y supervisores que improvisan estrategia.

En una clínica de Neiva, por ejemplo, la junta directiva decide abrir una nueva unidad de servicios (estratégica), la dirección administrativa asigna el presupuesto anual entre áreas (táctica) y la coordinación de enfermería organiza los turnos de la semana (operativa).

El horizonte de cada decisión marca no solo cuánto tiempo comprometerá a la organización, sino también quién debe tomarla y con qué nivel de análisis. Reconocer ese horizonte antes de actuar evita que la junta directiva se ocupe de asuntos de la operación diaria o que un supervisor defina por su cuenta el rumbo de la empresa. Con ese criterio se distinguen tres niveles de decisión, cada uno con su plazo y con el cargo que suele asumirlo:

- **Decisiones estratégicas:** orientadas al largo plazo y a la definición del rumbo de la organización; por lo general las toma la alta gerencia. En el

terreno: la junta directiva de una empresa de lácteos decide exportar a Centroamérica en los próximos cinco años.

- **Decisiones tácticas:** de mediano plazo, relacionadas con la asignación eficiente de recursos para alcanzar los objetivos estratégicos; corresponden a la gerencia media. En el terreno: la dirección comercial reparte el presupuesto anual entre certificaciones, ferias y logística de exportación.
- **Decisiones operativas:** de corto plazo, orientadas al día a día de la operación; las toman supervisores y líderes de equipo. En el terreno: el jefe de planta reorganiza los turnos de la semana para cumplir el primer pedido de exportación.

Las tres categorías se encadenan de forma natural. Las decisiones estratégicas fijan el marco, las tácticas lo traducen en recursos y las operativas lo ejecutan. Cuando una organización no distingue los niveles, las decisiones operativas terminan definiendo la estrategia por acumulación. Clasificar la decisión ya dice mucho sobre quién y con qué rigor debe tomarla; lo que sigue es entender cómo se desarrolla, paso a paso, el proceso que lleva de un problema a una acción.

1.3. Etapas y actores de la toma de decisiones

La toma de decisiones no es un acto instantáneo sino un proceso que se desarrolla en etapas sucesivas, cada una de las cuales requiere habilidades específicas y puede ser fuente de errores si no se gestiona adecuadamente. Mintzberg, Raisinghani y Theoret (1976) describieron el proceso decisonal en organizaciones complejas como

una secuencia no lineal que incluye fases de identificación, desarrollo y selección, con bucles de retroalimentación frecuentes.

Concebir la decisión como proceso tiene una ventaja práctica, ya que permite localizar en qué etapa se originó un mal resultado. Muchas decisiones fracasan no por elegir mal entre alternativas, sino por haber definido mal el problema o por no haber hecho seguimiento a la implementación.

La mayoría de las decisiones fallidas no se equivocaron de alternativa: se equivocaron de problema desde la primera etapa del proceso.

En las organizaciones colombianas es común que el proceso se acorte por presión de tiempo, y por eso se salta del síntoma a la solución sin diagnóstico ni generación de alternativas. Una empresa de calzado de Bucaramanga que responde a la caída de ventas con descuentos inmediatos, sin analizar si la causa es el precio, el canal o el producto, ejemplifica ese atajo.

Ordenar el proceso en etapas permite saber en qué momento se toma cada decisión y qué se necesita para pasar a la siguiente. En la gestión real las etapas se solapan, se invierten o se repiten, pero contar con una secuencia de referencia ayuda a detectar cuál se omitió cuando el resultado no fue el esperado. El modelo integrado que se presenta a continuación recorre ocho etapas, cada una con su propósito y con su aplicación en una empresa:

- a) Identificación del problema:** reconocer que existe una brecha entre la situación actual y la deseada. Es esencial no confundir el problema con sus síntomas, ya que la caída de ventas es un síntoma y el problema puede ser un producto desactualizado. En la práctica: una panadería de Ibagué nota

que pierde clientes en la tarde y descubre que el problema es la falta de surtido, no el precio.

- b) Diagnóstico y análisis de causas:** comprender la naturaleza, el origen y los factores que generan el problema. Se aplican herramientas como el diagrama de causa-efecto o el árbol de problemas, que ordenan las causas posibles antes de actuar sobre ellas. En la práctica: el equipo de la panadería agrupa las causas en producción, personal y abastecimiento, y encuentra que el horno se apaga al mediodía.
- c) Definición de criterios de decisión:** establecer los parámetros con los que se evaluarán las alternativas, como el costo, el tiempo, la calidad, el impacto social o la viabilidad técnica. Definirlos antes evita ajustar los criterios a la opción que ya se prefería. En la práctica: la gerencia fija como criterios la inversión máxima, un plazo de dos meses y la continuidad del servicio.
- d) Generación de alternativas:** identificar todas las opciones posibles, incluidas las no convencionales, mediante lluvia de ideas, comparación con otras empresas, analogía o pensamiento lateral. Cuantas más alternativas reales existan, menor es el riesgo de elegir la única que se tenía a mano. En la práctica: se consideran un segundo horno, un turno adicional de horneado y un acuerdo con otra panadería.
- e) Evaluación de alternativas:** valorar cada alternativa con base en los criterios definidos. Se aplican matrices de decisión, análisis costo-beneficio y árboles de decisión, que hacen comparables opciones de naturaleza distinta. En la práctica: la matriz indica que el turno adicional cuesta

menos, pero el segundo horno resuelve el problema de forma permanente y con menor riesgo operativo.

- f) Selección de la mejor alternativa:** elegir la opción que mejor equilibra los criterios establecidos y asumir la responsabilidad de la elección. La selección se comunica con sus razones, para que el equipo entienda por qué se descartaron las demás. En la práctica: la gerencia opta por el segundo horno financiado a doce meses y explica la decisión al personal.
- g) Implementación:** ejecutar el plan de acción derivado de la decisión. Requiere comunicación asertiva, asignación de responsables y plazos claros, porque una buena decisión mal ejecutada produce el mismo resultado que una mala decisión. En la práctica: se nombra un responsable de la compra, otro de la instalación y una fecha de inicio de operación.
- h) Seguimiento y evaluación:** verificar si la decisión logró los objetivos esperados y, si no fue así, iniciar un nuevo ciclo. El seguimiento convierte cada decisión en aprendizaje para la siguiente. En la práctica: a los tres meses se comparan las ventas de la tarde con las del trimestre anterior y se decide si se amplía el surtido.

Las ocho etapas no siempre se recorren en orden. En contextos de alta presión, incertidumbre o complejidad, algunas se solapan, se invierten o se repiten, y la habilidad gerencial consiste en reconocer en cuál se está y qué falta por cubrir, sin perder de vista el objetivo.

Recorrer ese proceso casi nunca es tarea de una sola persona. En cada momento intervienen colaboradores, comités y aliados cuyo aporte depende de cómo se comunica lo que se espera de ellos y de cómo se conduce al equipo. De esas dos

condiciones, la comunicación asertiva y el liderazgo, depende que la decisión se tome con otros y no a pesar de ellos.

1.4. Comunicación asertiva y liderazgo para decidir

La toma de decisiones no es un acto solitario. En las organizaciones actuales, la mayoría de las decisiones significativas involucran a varios actores, como los equipos de trabajo, los comités directivos y los grupos de interés externos. Cada uno aporta información, objeciones y compromisos que el directivo no puede reemplazar por sí solo. Por eso la calidad de una decisión depende tanto del análisis que la sustenta como de la forma en que se conversa y se conduce a las personas durante el proceso.

La comunicación asertiva y el liderazgo son, en ese sentido, condiciones para decidir y no simples habilidades complementarias. La primera garantiza que las opciones, los criterios y la decisión final se expresen con claridad, de manera directa y respetuosa, sin agredir ni someterse. El segundo asegura que los colaboradores participen en la medida que el contexto exige y que asuman la decisión como propia. Cuando faltan, la decisión puede ser técnicamente correcta y, aun así, quedar sin respaldo en el momento de ejecutarla.

En una empresa de confecciones de Medellín, por ejemplo, la gerencia decidió trasladar parte de la producción a talleres satélite. La medida se comunicó primero a los supervisores, con los datos de costos y el plan de reubicación del personal, y solo después se anunció a toda la planta. Esa secuencia convirtió una medida impopular en un cambio explicado y negociado.

En el caso anterior la comunicación no fue un anuncio, sino una práctica sostenida a lo largo de la decisión. Esa práctica se apoya en cuatro capacidades que el directivo pone en juego en cada reunión, cada mensaje y cada desacuerdo, y que se describen a continuación con la forma en que se reconocen en el trabajo diario:

- **Claridad al presentar las opciones:** consiste en exponer las alternativas con sus costos, plazos y riesgos en un lenguaje que todos los actores comprendan, sin tecnicismos innecesarios ni información reservada. Puesta a prueba: un supervisor puede explicar la decisión a su equipo con las mismas razones que recibió de la gerencia.
- **Atención a las perspectivas del equipo:** supone recoger, antes de decidir, lo que los colaboradores saben de la operación, de los clientes y de los riesgos que la dirección no percibe desde su posición. Puesta a prueba: en el comité aparecen objeciones nuevas, no solo confirmaciones de lo que la gerencia ya pensaba.
- **Gestión constructiva del desacuerdo:** implica tratar la diferencia de opiniones como información útil y no como un obstáculo, para que se examinen los argumentos sin descalificar a quien los plantea. Puesta a prueba: quien discrepa en la reunión sigue participando después, en lugar de callar o de resistirse en la ejecución.
- **Transparencia al comunicar la decisión:** significa informar qué se decidió, por qué se eligió esa alternativa y qué se descartó, de manera que el equipo conozca las razones y no solo la orden. Puesta a prueba: las personas afectadas conocen la decisión por la gerencia y no por rumores o por sus consecuencias.

Las cuatro capacidades operan juntas. Presentar opciones con claridad sin atender al equipo produce monólogos; atender al equipo sin gestionar el desacuerdo produce reuniones largas y sin conclusión; y decidir sin transparencia deja a las personas cumpliendo una orden que no entienden. La asertividad se reconoce cuando las cuatro aparecen en la misma decisión.

Una decisión que el equipo no entiende se ejecuta a medias, y una decisión que el equipo no comparte se ejecuta en contra.

Comunicar bien no basta cuando el equipo necesita distintos grados de dirección. El modelo situacional de liderazgo (Hersey y Blanchard, 1969) sostiene que el estilo del líder debe ajustarse al nivel de competencia y de compromiso de las personas frente a la tarea que se decide. Así, un mismo gerente puede dirigir de cerca a un grupo nuevo y delegar por completo en otro experimentado. Según ese criterio se reconocen cuatro estilos, ordenados desde el mayor control del líder hasta la mayor autonomía del equipo:

- a) **Liderazgo directivo:** cuando el equipo aún no domina la tarea y necesita instrucciones precisas.
- b) **Liderazgo orientador:** cuando el equipo ya conoce la tarea, pero requiere apoyo para ganar confianza.
- c) **Liderazgo participativo:** cuando el equipo domina la tarea y aporta criterio en la decisión.
- d) **Liderazgo delegativo:** cuando el equipo es competente y comprometido y puede decidir por sí mismo.

Ningún estilo es mejor en abstracto. El error frecuente consiste en aplicar siempre el mismo, sea por costumbre o por temperamento, y no en elegir uno u otro. Reconocer el nivel de madurez del equipo frente a cada decisión concreta es lo que permite ajustar el estilo y, con él, la forma de conducir el proceso.

Comunicar y liderar bien ordena el proceso hacia afuera, pero no garantiza la calidad del juicio de quien decide. Ese juicio está condicionado por la manera en que cada persona percibe, siente y valora, y esos condicionantes son los factores que se examinan a continuación.

1.5. Factores que influyen en quien decide

Las decisiones gerenciales no se toman en el vacío. Están profundamente influidas por factores que van más allá de la información disponible y los criterios formales de evaluación. Entre estos factores, los de naturaleza cognitiva, emocional y cultural merecen atención especial, ya que determinan en gran medida la calidad y la coherencia de los procesos decisorios.

Los factores cognitivos hacen referencia a los procesos mentales mediante los cuales el gerente percibe, interpreta y procesa la información relevante para la decisión. La psicología cognitiva ha demostrado que las personas no procesan la información de forma plenamente racional, sino que tienden a simplificar, a buscar patrones y a utilizar atajos mentales (heurísticas). Esos atajos son útiles en muchos contextos, pero también pueden conducir a errores sistemáticos en el juicio. Un gerente con alta conciencia cognitiva sabe cuáles son sus limitaciones perceptuales y

busca activamente contrarrestarlas mediante la búsqueda de diversidad de perspectivas, la revisión crítica de sus supuestos y el uso de herramientas analíticas.

Los factores emocionales tienen una influencia poderosa en los procesos decisionales, aunque con frecuencia son subestimados o ignorados en los marcos teóricos de la gestión. Las emociones pueden ser aliadas o enemigas del buen juicio, dependiendo de cómo se gestionen.

El miedo al fracaso puede paralizar al gerente frente a decisiones necesarias; el entusiasmo excesivo puede llevarlo a sobreestimar las oportunidades; la lealtad o el afecto hacia ciertos colaboradores puede dificultar decisiones de personal que serían objetivamente correctas. La inteligencia emocional, entendida como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás, es una competencia transversal indispensable para el directivo que desea tomar decisiones efectivas y humanamente responsables.

Un comité que siempre está de acuerdo no es señal de buen juicio: puede indicar que nadie considera seguro señalar el problema.

Después de los factores cognitivos y emocionales queda un tercer condicionante, menos evidente porque se comparte con los demás y por eso se da por sentado. Los factores culturales son los valores, las creencias y las costumbres que un grupo considera normales, y configuran el marco desde el cual se perciben los problemas y se valoran las alternativas. Ese marco opera en tres niveles, que se describen a continuación con la forma en que cada uno se refleja en la decisión:

- **Cultura organizacional:** conjunto de normas no escritas sobre cómo se hacen las cosas en la empresa, quién puede opinar y qué errores se

toleran. Aplicación en el entorno: en una organización donde nadie contradice al fundador, las alternativas que él no propone simplemente no se discuten.

- **Cultura regional:** costumbres del territorio en que opera la empresa, como la manera de negociar, de tratar la autoridad o de cerrar acuerdos. Aplicación en el entorno: un acuerdo comercial en la costa Caribe puede sellarse en una conversación, mientras que en Bogotá suele exigir documento firmado.
- **Cultura profesional:** formas de pensar propias de una disciplina, que definen qué evidencia se considera válida y qué riesgos parecen aceptables. Aplicación en el entorno: en un comité, el contador pide cifras antes de aprobar y el ingeniero pide una prueba piloto, frente al mismo problema.

Los tres niveles actúan al mismo tiempo y rara vez se contradicen de manera abierta. Lo habitual es que se refuercen entre sí y que la decisión resultante parezca la única razonable, cuando en realidad es la única que ese marco cultural permitía considerar.

En Colombia, algunos rasgos culturales tienen un peso reconocible en la forma de decidir dentro de las organizaciones. Ninguno es bueno ni malo en sí mismo, pero cada uno favorece ciertas decisiones y dificulta otras. Los siguientes casos evidencian cómo se manifiestan en la gestión diaria:

- **Peso de las relaciones personales:** la confianza construida en el trato directo suele pesar más que la comparación técnica de propuestas. Una distribuidora de Villavicencio renueva durante años el contrato con el

transportador de siempre, sin cotizar con otros, porque «nunca ha quedado mal».

- **Respeto a la autoridad:** la jerarquía inhibe la objeción en público, de modo que los desacuerdos se expresan en los pasillos y no en la reunión donde se decide. En una empresa de Pasto, el equipo aprueba en silencio un cambio de horario que después incumple.
- **Valoración del consenso:** se busca que todos estén de acuerdo antes de actuar, lo que protege la cohesión, pero retrasa decisiones urgentes. Una empresa de transporte de Bucaramanga aplaza tres meses la compra de un vehículo hasta que ningún socio se oponga.
- **Continuidad en la empresa familiar:** los valores de lealtad y de permanencia del negocio actúan como filtro y descartan alternativas rentables si amenazan la tradición. En una panificadora de Sogamoso, los hijos rechazan vender la marca a un grupo nacional, aunque la oferta supere el valor contable.

Reconocer estos rasgos no significa combatirlos. Las relaciones, el respeto y el consenso sostienen buena parte de la vida empresarial del país; el problema aparece cuando actúan sin que nadie los detecte y sustituyen al análisis en lugar de acompañarlo.

Comprender los factores cognitivos, emocionales y culturales no implica someterse a ellos, sino diseñar procesos que los compensen o los aprovechen. Cuatro prácticas, ordenadas de la más sencilla de adoptar a la más exigente, permiten hacerlo:

- a) Conformar equipos diversos en formación, edad y procedencia, de modo que los sesgos de unos queden expuestos por el criterio de otros antes de decidir.
- b) Separar la generación de alternativas del momento de evaluarlas, para que la emoción del entusiasmo o del temor no elimine opciones antes de examinarlas.
- c) Construir un clima de confianza en el que expresar una emoción o una objeción no tenga costo, para que la información incómoda llegue a tiempo.
- d) Convertir cada decisión, acertada o no, en material de aprendizaje institucional, mediante la revisión posterior de lo que se supuso y de lo que ocurrió.

Estas prácticas no eliminan los factores que condicionan al decisor, ya que forman parte de la condición humana. Lo que hacen es volverlos visibles a tiempo, y esa visibilidad es la diferencia entre una organización que decide con sus sesgos y una que decide a pesar de ellos.

Con la decisión ya definida, clasificada, situada en su proceso y condicionada por quien la toma, queda por responder de qué manera explican las teorías administrativas el modo en que eligen los gerentes. Esa explicación la ofrecen los modelos clásicos, que además dieron origen a las herramientas de análisis que hoy se usan en las organizaciones.

2. Modelos clásicos de decisión

La teoría administrativa y la ciencia conductual han desarrollado, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, un conjunto de modelos sobre la decisión gerencial. Esos modelos buscan explicar cómo deciden los gerentes, cómo deberían hacerlo y qué factores distorsionan o mejoran la calidad de sus juicios. Conocer estos modelos no es un ejercicio meramente académico, ya que proporciona al directivo un repertorio conceptual para analizar sus propias prácticas, identificar sus debilidades y adoptar enfoques más efectivos.

Es importante señalar que ninguno de estos modelos ofrece una receta universal. Cada uno capta una dimensión de la realidad decisional, y su valor práctico depende del contexto en que se aplique. Un buen gerente es aquel que conoce la caja de herramientas teóricas y sabe elegir, en cada situación, el instrumento más adecuado.

En el contexto colombiano conviven grandes empresas con sistemas formales de análisis y miles de negocios familiares que deciden por experiencia. Allí, conocer los modelos tiene un valor adicional, porque da nombre a lo que ya se hace de manera intuitiva y señala sus límites. Los cuatro subtemas que siguen recorren los modelos en el orden en que aparecieron en la teoría, del ideal racional a las herramientas de cálculo que lo hacen operativo.

Antes de estudiar cada modelo conviene tener claro qué se le puede pedir a un modelo de decisión y qué no. Un modelo es una representación simplificada de cómo se elige, y su utilidad depende de que el directivo sepa en qué se parece a su situación y en qué se aleja de ella. Cuatro rasgos permiten interpretar cualquier modelo de decisión con ese criterio y se describen a continuación con la pregunta que ayuda a identificarlos:

- a) **Supuestos sobre quien decide:** todo modelo parte de una idea de la persona que decide, desde el agente que lo sabe todo hasta el que actúa con información parcial. Pregunta guía: ¿qué se supone que conoce y puede calcular el directivo según este modelo?
- b) **Tipo de situación que explica:** cada modelo fue creado para un tipo de problema, como la elección individual, la interacción con competidores o la evaluación de inversiones. Pregunta guía: ¿la situación que se enfrenta se parece a la que el modelo tuvo en mente?
- c) **Carácter descriptivo o normativo:** algunos modelos describen cómo se decide en realidad y otros indican cómo debería decidirse. Pregunta guía: ¿este modelo explica lo que ocurre o señala lo que conviene hacer?
Ninguno de los dos usos es superior; lo que importa es no confundirlos.
- d) **Herramientas que ofrece:** los modelos más útiles se traducen en instrumentos concretos, como matrices, árboles de decisión o reglas de negociación. Pregunta guía: ¿qué procedimiento práctico deja este modelo en manos de quien decide?

Interpretar los modelos con estas cuatro preguntas evita dos errores frecuentes. El primero es descartar un modelo porque no describe con exactitud la realidad, cuando su valor está en orientar. El segundo es aplicar un modelo a una situación para la que no fue pensado y confiar en resultados que no puede ofrecer.

El recorrido comienza por el modelo más antiguo y más exigente, el que supone un decisor con información completa y capacidad ilimitada de cálculo. Aunque nadie decide así en la práctica, ese ideal fijó el punto de referencia frente al cual se construyeron los demás modelos.

2.1. Modelo racional clásico

El modelo racional, fundamentado en la teoría económica neoclásica, postula que el decisor es un agente con información completa sobre todas las alternativas disponibles. Con esa información calcula con precisión las consecuencias de cada una y elige la que maximiza su función de utilidad.

Este modelo fue desarrollado de forma amplia por von Neumann y Morgenstern (1944) en el contexto de la teoría de juegos y de la utilidad esperada. Durante décadas constituyó el paradigma dominante tanto en la economía como en la administración.

En la gestión colombiana este ideal aparece con frecuencia en los formatos de evaluación de proyectos que exigen las entidades financieras y los fondos públicos. Una empresa de Manizales que solicita un crédito de fomento debe presentar alternativas, cifras de resultado y criterios de elección como si dispusiera de toda la información, aunque en la práctica la construya sobre la marcha.

En su versión más pura, el modelo racional se apoya en cuatro supuestos sobre quien decide. Si los cuatro se cumplieran, la decisión óptima sería identificable y alcanzable con solo hacer bien los cálculos. Cada supuesto se describe a continuación con la situación en que suele fallar:

- **Conocimiento completo de las alternativas:** se supone que el decisor conoce todas las opciones posibles de acción, incluidas las que nadie ha propuesto aún. Dónde falla: en la mayoría de las reuniones solo se discuten las dos o tres alternativas que alguien llevó preparadas.
- **Predicción cierta de las consecuencias:** se supone que el decisor puede anticipar con exactitud el resultado de cada alternativa. Dónde falla: el

efecto de un cambio de precio depende de clientes y competidores cuya reacción no se conoce de antemano.

- **Preferencias claras y estables:** se supone que el decisor sabe con precisión qué valora más y que ese orden no cambia durante el proceso. Dónde falla: una junta directiva prioriza la rentabilidad en enero y la estabilidad del empleo en junio.
- **Elección de la alternativa de mayor utilidad:** se supone que siempre se escoge la opción de mayor beneficio esperado. Dónde falla: una alternativa algo menos rentable pero conocida suele preferirse a otra mejor pero incierta. Esa preferencia por lo conocido no es irracional, pero el modelo no la contempla.

En la práctica los cuatro supuestos rara vez se cumplen a la vez. La información es incompleta, el tiempo escaso, las preferencias de los actores se contradicen y los resultados dependen de lo que hagan otros. Eso no invalida el modelo, pero obliga a usarlo como referencia y no como descripción.

El modelo racional vale menos como retrato de cómo se decide y más como espejo para comprobar qué se dejó de hacer. Cada supuesto incumplido señala una pregunta que la gerencia todavía puede formular antes de elegir.

No obstante, sus limitaciones descriptivas, el modelo racional conserva un valor normativo, ya que orienta al gerente hacia la sistematización del proceso, la búsqueda de información y la definición de criterios claros. Ese valor se reconoce mejor en situaciones concretas del entorno empresarial colombiano, como las siguientes:

- **Compra de maquinaria en una metalmecánica de Barranquilla:** antes de escoger proveedor, la gerencia define por escrito los criterios de costo, garantía y tiempo de entrega, y solo después recibe las cotizaciones. Ese orden evita que la primera oferta fije el estándar de comparación.
- **Apertura de un punto de venta en Pereira:** una cadena de droguerías exige un estudio de la zona con número de hogares, competencia cercana y arriendo estimado antes de aprobar cada apertura, aunque el gerente regional ya tenga un local favorito.
- **Selección de un programa contable en una pyme de Cali:** el área financiera compara tres opciones con la misma lista de requisitos y asigna puntajes, de modo que la elección pueda explicarse a los socios con un cuadro y no con una preferencia personal.
- **Renovación de flota en una transportadora de Montería:** la empresa calcula el costo total de cada vehículo durante su vida útil, incluidos combustible y mantenimiento, en lugar de comparar solo el precio de compra de cada modelo. El resultado cambió la elección del modelo y del proveedor.

En ninguno de estos casos la empresa dispone de información completa ni de certeza sobre el futuro. Lo que toman del modelo racional es su disciplina, es decir, la costumbre de fijar criterios antes de examinar las opciones y de dejar registro del razonamiento que sustenta la elección.

Esa disciplina puede convertirse en una rutina sencilla que cualquier gerencia aplica sin herramientas complejas. Los siguientes pasos, en el orden en que conviene

recorrerlos, acercan una decisión al ideal racional dentro de los límites reales de tiempo e información:

- a) Definir por escrito los criterios de evaluación antes de conocer las alternativas, para que ninguna de ellas los ajuste a su favor.
- b) Buscar al menos una alternativa adicional a las que llegaron a la mesa, con el fin de ampliar el conjunto de opciones consideradas.
- c) Solicitar la información que falta cuando su costo sea razonable frente al monto de la decisión, y fijar un plazo para obtenerla.
- d) Registrar la comparación y las razones de la elección, para que puedan revisarse cuando se conozcan los resultados.

Estos pasos no garantizan la decisión óptima, porque el ideal racional sigue fuera del alcance de cualquier organización real. Lo que garantizan es una decisión explicable, y una decisión explicable es la que puede corregirse sin buscar culpables.

El modelo racional describe cómo debería decidirse si nada limitara al decisor. Sin embargo, la información incompleta, el tiempo escaso y la capacidad finita de análisis son la regla y no la excepción; explicar cómo se decide bajo esas restricciones fue el aporte de Herbert Simon.

2.2. Racionalidad limitada de Herbert Simon

Herbert Simon, premio Nobel de Economía en 1978, fue el primer teórico en cuestionar de forma sistemática el supuesto de racionalidad plena en los procesos decisionales humanos. En su obra *Administrative Behavior* (1947) y después en *Models of Man* (1957), Simon introdujo el concepto de racionalidad limitada

(bounded rationality) para describir la realidad de los procesos decisionales en las organizaciones.

Según Simon, los seres humanos no maximizan, sino que satisfacen. El gerente no busca la decisión óptima en sentido matemático, sino una decisión lo suficientemente buena dado el nivel de información disponible, el tiempo del que dispone y sus capacidades cognitivas. Este fenómeno se conoce como satisficing, término híbrido acuñado por el propio Simon que combina satisfying (satisfacer) y sufficing (ser suficiente).

La consecuencia gerencial de este planteamiento es liberadora y exigente a la vez. Liberadora, porque reconoce que decidir con información parcial no es un fracaso sino la condición normal de la gestión. Exigente, porque obliga a definir con claridad qué nivel de información y de análisis es suficiente antes de comprometerse con una alternativa.

Decidir con información incompleta no es un fracaso gerencial: es la condición normal de la gestión, y saberlo evita esperar certezas que nunca llegan.

La racionalidad limitada reconoce tres restricciones fundamentales que operan sobre todo proceso decisional humano:

- **La primera es la incompletud de la información disponible:** el decisor nunca cuenta con toda la información relevante, ya sea porque es costosa de obtener, porque no existe, o porque el tiempo necesario para recopilarla supera el tiempo disponible para decidir.
- **La segunda es la capacidad cognitiva finita para procesar información:** el cerebro humano tiene límites en la cantidad de datos que puede manejar

simultáneamente, en la precisión con que puede calcular probabilidades y en la consistencia con que puede aplicar criterios a lo largo de un proceso deliberativo extendido.

- **La tercera es la escasez de tiempo:** en el mundo real de la gestión, las decisiones deben tomarse en plazos concretos, que con frecuencia son menores a los que sería deseable para un análisis exhaustivo; esperar más información puede costar la oportunidad.

En conjunto, estas restricciones conducen a que el gerente utilice heurísticas, es decir, reglas de juicio simplificadas que permiten llegar a decisiones razonables con un esfuerzo moderado. Las heurísticas no son errores de razonamiento, sino estrategias adaptativas que funcionan bien en la mayoría de los contextos habituales, aunque pueden fallar de forma sistemática en situaciones atípicas o en presencia de sesgos específicos.

La racionalidad limitada no es una teoría lejana. Se reconoce cada vez que una empresa colombiana decide con la información que tiene a mano y en el plazo que la situación impone, como en los siguientes casos:

- **Reposición de inventario en una ferretería de Valledupar:** el administrador no calcula la demanda de cada referencia. Fija un nivel mínimo para las diez que más rotan y repone cuando lo alcanzan, una regla suficiente que le ahorra horas de análisis cada semana.
- **Contratación en un restaurante de Cartagena:** ante la salida repentina de un cocinero, la dueña entrevista a tres candidatos recomendados y contrata al primero que cumple los requisitos, ya que cada día sin cocinero cuesta más que la búsqueda del ideal.

- **Fijación de precios en una empresa de eventos de Armenia:** en lugar de estudiar el mercado completo, la gerencia toma como referencia lo que cobran dos competidores conocidos y ajusta según su costo, con la certeza de que el precio es aceptable, aunque no sea el óptimo.
- **Elección de un proveedor de internet en una alcaldía de Tunja:** el comité evalúa las ofertas que llegaron a la convocatoria y selecciona una que cumple lo exigido, sin esperar a que aparezcan mejores, dado que el plazo de ejecución del presupuesto no admite demoras.

En los cuatro casos se decidió con una regla suficiente y a tiempo. Ninguna de esas decisiones es óptima en sentido matemático, pero todas son razonables, y la diferencia entre una decisión razonable y una demora indefinida suele ser la diferencia entre operar y detenerse.

Para el gerente contemporáneo, la teoría de la racionalidad limitada deja tres implicaciones prácticas, que se presentan en el orden en que conviene incorporarlas:

- a) Reconocer los propios límites de información, tiempo y capacidad de análisis, ya que admitirlos es el primer paso para gestionarlos.
- b) Definir antes de decidir qué nivel de información y de análisis será suficiente, de modo que el perfeccionismo no aplase una decisión que ya está madura.
- c) Diseñar procesos que compensen los límites individuales, como la deliberación en equipo, la consulta a expertos o el uso de herramientas de apoyo a la decisión.

Las tres implicaciones apuntan a la misma idea. Una decisión buena tomada a tiempo suele superar a una decisión perfecta tomada tarde, siempre que quien decide sepa con qué información contaba y por qué la consideró suficiente.

La racionalidad limitada explica cómo decide una persona con restricciones, pero no aclara qué ocurre cuando el resultado de esa decisión depende también de lo que decidan otros. Ese es el terreno de la teoría de juegos, que se examina a continuación.

2.3. Teoría de juegos en las decisiones empresariales

La teoría de juegos es una rama de la matemática y la economía que estudia las situaciones de decisión interdependiente. En ellas, el resultado para cada participante (jugador) depende no solo de su propia elección, sino también de las elecciones de los demás. Fue desarrollada al inicio por John von Neumann y Oskar Morgenstern (1944) y ampliada por John Nash, premio Nobel de Economía en 1994. Ofrece un marco conceptual poderoso para analizar situaciones de interdependencia estratégica, frecuentes en el mundo empresarial.

En el ámbito gerencial, la teoría de juegos resulta particularmente útil para analizar situaciones de competencia y cooperación entre organizaciones. Cuando dos empresas deben decidir si lanzan un nuevo producto al mismo tiempo, si reducen sus precios o si negocian un acuerdo de colaboración, cada una debe tener en cuenta la probable respuesta de la otra al tomar su decisión. Este tipo de razonamiento estratégico, en el que lo óptimo para cada actor depende de lo que hagan los demás, es precisamente el objeto de estudio de la teoría de juegos.

Las situaciones de interdependencia son cotidianas en el mercado colombiano. Dos estaciones de servicio de una misma vía fijan sus precios, varias empresas de vigilancia participan en la misma licitación o los caficultores de una vereda negocian con un único comprador. En los tres casos, el resultado de cada uno depende de lo que hagan los demás.

Para razonar en estas situaciones, la teoría de juegos utiliza unos pocos conceptos que conviene manejar con precisión. Cuatro de ellos bastan para interpretar la mayoría de los casos empresariales y se describen a continuación con una situación que los ejemplifica:

- **Jugadores y estrategias:** los jugadores son quienes participan en una decisión que afecta a los demás, y las estrategias, las opciones que cada uno puede escoger. Se reconoce cuando una empresa enumera qué puede hacer su competidor antes de fijar su propio precio.
- **Interdependencia:** el resultado que obtiene cada participante no depende solo de su elección, sino de la combinación de todas las decisiones en juego. Se reconoce cuando un descuento que parecía rentable deja de serlo porque el competidor responde con otro igual.
- **Dilema de prisionero:** situación en la que a cada parte le conviene actuar por su cuenta, aunque las dos ganarían más si colaboraran, porque ninguna confía en la otra. Se reconoce cuando dos empresas se hunden en una guerra de precios que las perjudica a ambas.
- **Juego repetido y reciprocidad:** cuando la relación se mantiene en el tiempo, colaborar mientras la otra parte también lo haga rinde más que aprovecharse una sola vez. Se reconoce cuando un proveedor conserva

condiciones favorables a un cliente que paga puntualmente desde hace años.

Estos conceptos explican por qué en muchos mercados los actores terminan en resultados peores para todos, solo porque ninguno confía en la cooperación del otro. También explican por qué las relaciones de largo plazo, en las que la reciprocidad puede comprobarse, tienden a producir acuerdos más estables.

En un mercado nadie decide solo. Anticipar la respuesta del otro antes de actuar convierte una apuesta en una estrategia, y construir una confianza que pueda comprobarse rinde más que ganar una sola vez a costa de la relación.

Para los gerentes que negocian con proveedores, distribuidores o competidores, la teoría de juegos ofrece una forma de anticipar respuestas y de construir mecanismos de cooperación. Los siguientes casos del entorno colombiano evidencian ese razonamiento en acción:

- **Licitación de transporte escolar en un municipio del Huila:** tres empresas saben que ofrecer el precio más bajo posible las deja sin margen. Cada una estima hasta dónde bajarán las otras y presenta una oferta competitiva pero sostenible, en lugar de la mínima.
- **Alianza de productores de panela en Santander:** varios trapiches acuerdan vender bajo una misma marca y un precio común. La cooperación se sostiene porque quien venda por debajo del acuerdo pierde el acceso a la marca en la siguiente cosecha.
- **Cadena de suministro de una empresa de alimentos en Bogotá:** la compañía comparte con su proveedor de empaques la proyección de

ventas del semestre. Ambos ganan con la información, y el proveedor sabe que ocultar un problema de capacidad le costaría el contrato.

- **Guerra de precios entre dos gimnasios de Popayán:** cada uno rebaja la mensualidad para responder al otro hasta que ninguno cubre costos. La salida llega cuando ambos se diferencian por servicios en lugar de competir solo por precio.

En todos los casos la clave no está en adivinar lo que hará el otro, sino en reconocer que el otro también está anticipando. Quien entiende esa simetría deja de reaccionar y empieza a diseñar la situación para que cooperar sea la mejor opción para ambos.

Ese diseño puede abordarse con una secuencia corta de preguntas que cualquier gerente puede plantearse antes de una negociación, un lanzamiento o una respuesta a la competencia:

- a) Identificar quiénes son los actores cuya decisión cambia el resultado propio y qué opciones reales tiene cada uno y qué gana o pierde con cada resultado.
- b) Estimar cómo respondería cada actor a cada una de las alternativas que se están considerando., sin suponer que se quedará quieto.
- c) Determinar si la interacción se repetirá en el tiempo, dado que la repetición abre la puerta a la cooperación y a la reputación de cada parte.
- d) Buscar la alternativa que siga siendo conveniente aun cuando el otro elija lo que más le favorece., en lugar de la que solo funciona si el otro se equivoca.

La secuencia no asegura ganar en cada interacción, y ese no es su propósito. Su valor está en evitar las decisiones que solo funcionan si el competidor o el socio se equivocan, que son las que con más frecuencia terminan mal.

Anticipar lo que harán otros es una parte del problema; la otra es valorar con números las alternativas propias. Para esa tarea, el modelo racional aporta dos herramientas de uso extendido en la gestión, el análisis costo-beneficio y los árboles de decisión.

2.4. Análisis costo-beneficio y árboles de decisión

El análisis costo-beneficio (ACB) y los árboles de decisión son dos herramientas fundamentales del modelo racional que permiten estructurar y cuantificar la evaluación de alternativas. Su uso sistemático contribuye a reducir la arbitrariedad en las decisiones gerenciales y a documentar el razonamiento que sustenta cada elección. Esto resulta sobre todo valioso en organizaciones donde la transparencia y la rendición de cuentas ante los socios o los accionistas son principios fundamentales.

El análisis costo-beneficio consiste en identificar y cuantificar todos los costos y beneficios asociados a cada alternativa de decisión, con el fin de comparar su rentabilidad o conveniencia relativa. En su versión más simple, el ACB permite calcular si el beneficio neto de una decisión (beneficios totales menos costos totales) es positivo, negativo o nulo.

En versiones más sofisticadas, incorpora el valor del dinero en el tiempo a través del cálculo del valor presente neto, o VPN, la probabilidad de ocurrencia de distintos escenarios y el costo de oportunidad de las alternativas no elegidas.

Los árboles de decisión representan de forma gráfica el proceso de elección con sus alternativas, sus resultados posibles, sus probabilidades y sus valores. Para leerlos o construirlos basta conocer cuatro elementos, que se describen a continuación con su forma de uso:

- **Nodo de decisión:** punto en el que quien decide elige entre alternativas; se representa con un cuadrado del que salen las opciones disponibles. Forma de uso: se dibuja al inicio del árbol y cada rama que sale de él es una decisión posible.
- **Nodo de azar:** punto en el que el resultado no depende del decisor sino de las circunstancias; se representa con un círculo. Forma de uso: de cada círculo salen los resultados posibles, cada uno con la probabilidad estimada de que ocurra.
- **Valor final de cada rama:** cifra que expresa el resultado de cada camino completo del árbol, en dinero o en otra unidad de utilidad. Forma de uso: se anota al extremo de cada rama, después de sumar los ingresos y restar los costos.
- **Valor esperado:** suma de los valores finales de una alternativa, cada uno multiplicado por su probabilidad. Forma de uso: se calcula para cada alternativa y, según el modelo racional, se elige la de mayor valor esperado.

Aun así, conviene complementar el valor esperado con consideraciones sobre el riesgo, es decir, sobre cuánto pueden variar los resultados posibles, y con los valores que no se dejan cuantificar, como el impacto social o ambiental de la decisión.

Un valor esperado favorable no basta cuando la empresa no puede soportar el peor resultado posible. Las cifras ordenan la comparación, pero la decisión final sigue perteneciendo al juicio de quien responde por sus consecuencias.

En la práctica gerencial colombiana, estas herramientas resultan útiles para decisiones de inversión, expansión de operaciones, lanzamiento de servicios o gestión de proyectos productivos, como confirman los siguientes casos:

- **Nueva ruta intermunicipal en una transportadora del Tolima:** con un árbol de decisión se compara el valor esperado de abrir la ruta con el de mantener la oferta actual, bajo escenarios de demanda alta, media y baja y con distintos costos de combustible.
- **Compra frente a alquiler de un local en Santa Marta:** una empresa de turismo lista los costos y beneficios de cada opción a cinco años, incluido el valor del dinero en el tiempo, y descubre que alquilar libera capital para promoción.
- **Ampliación de un cultivo de aguacate en el Quindío:** el productor construye un árbol con dos alternativas, sembrar diez hectáreas más o esperar un año, y estima probabilidades de precio internacional y de heladas antes de decidir. El resultado le indica cuánto vale esperar.
- **Cambio de empaque en una fábrica de galletas de Cali:** el análisis costo-beneficio suma el ahorro en material y la reducción de reclamos, resta la inversión en maquinaria y revela que el beneficio neto es positivo a partir del segundo año.

En cada caso las herramientas no sustituyen el juicio de la gerencia, sino que lo organizan. Las probabilidades y los valores siguen siendo estimaciones, y su utilidad consiste en que quedan explícitos y pueden discutirse, en lugar de permanecer implícitos en la intuición de una sola persona.

Construir un análisis costo-beneficio o un árbol de decisión sigue una secuencia que conviene respetar, ya que saltarse un paso suele invalidar el resultado. Los pasos son los siguientes:

- a) Delimitar la decisión y enumerar las alternativas reales, incluida la de no hacer nada., que también tiene costos y beneficios.
- b) Identificar los resultados posibles de cada alternativa y estimar la probabilidad de cada uno con la información disponible., sin inventar precisión que no existe.
- c) Cuantificar los costos y los beneficios de cada resultado en la misma unidad y en el mismo horizonte de tiempo.
- d) Calcular el valor esperado de cada alternativa y contrastarlo con el riesgo y con los efectos que no se pudieron cuantificar.

El último paso es el que distingue a un buen análisis de una simple operación aritmética. Los números orientan la decisión, pero la responsabilidad de ponderar lo que no cabe en ellos sigue siendo de quien decide.

Los modelos clásicos suponen entornos relativamente estables y decisores bien informados. El mundo gerencial actual rara vez cumple esas condiciones, y por eso hacen falta enfoques que incorporen la incertidumbre del entorno, los sesgos del juicio humano y el volumen de datos hoy disponible.

3. Enfoques contemporáneos en la toma de decisiones

El mundo gerencial del siglo XXI se caracteriza por un nivel de complejidad, velocidad e incertidumbre sin precedentes. Los modelos clásicos de toma de decisiones, si bien conservan su valor conceptual, resultan insuficientes para dar cuenta de los desafíos que enfrentan los directivos contemporáneos. En este contexto han surgido enfoques complementarios que incorporan herramientas tecnológicas avanzadas, hallazgos de la psicología cognitiva y nuevas perspectivas sobre la gestión del conocimiento organizacional.

Estos enfoques importan porque el gerente actual decide con más datos que nunca y, al mismo tiempo, con más incertidumbre sobre lo que esos datos significan. Disponer de información abundante no elimina los sesgos ni la ambigüedad del futuro; solo cambia la forma en que se manifiestan.

En Colombia, la adopción de facturación electrónica, pasarelas de pago y plataformas de gestión en la nube ha puesto al alcance de empresas medianas y pequeñas volúmenes de información que antes solo manejaban las grandes. Ese acceso cambia la pregunta de fondo. Ya no se trata de conseguir datos, sino de saber decidir con ellos en un entorno que no deja de moverse, y es ahí donde los enfoques actuales aportan lo que los modelos clásicos no alcanzan a explicar.

Los enfoques contemporáneos no forman una teoría única. Comparten, sin embargo, cuatro rasgos que los distinguen de los modelos clásicos y que explican por qué se necesitan hoy. Se describen a continuación con la situación empresarial que los hace evidentes:

- **Aceptación de la incertidumbre:** se parte de que el futuro no puede calcularse con probabilidades confiables y de que la planeación debe prepararse para varios futuros. Se hace evidente cuando: un cambio normativo o una variación de la tasa de cambio altera en semanas un plan anual.
- **Atención al juicio humano:** se reconoce que la mente toma atajos y comete errores sistemáticos, incluso con buena información. Se hace evidente cuando: un comité experimentado aprueba una inversión que los datos no respaldaban.
- **Apoyo en la evidencia:** se prefiere sustentar las decisiones en datos verificables antes que en la sola intuición o experiencia. Se hace evidente cuando: dos áreas discuten una tendencia de ventas y ninguna tiene la cifra a la mano.
- **Uso de tecnología para decidir:** se incorporan sistemas que analizan grandes volúmenes de información y proponen opciones. Se hace evidente cuando: la cantidad de datos supera lo que un equipo puede revisar en el tiempo disponible.

Los cuatro rasgos no reemplazan al análisis racional ni a la racionalidad limitada, sino que los sitúan en un entorno más exigente. Reconocerlos permite entender que decidir hoy exige, al mismo tiempo, más humildad frente al futuro y más disciplina frente a la evidencia.

El primero de esos rasgos, la incertidumbre, es también el punto de partida lógico, dado que condiciona a los demás. Distinguir qué puede calcularse y qué no es lo que permite escoger la herramienta adecuada para cada decisión.

3.1. Decisiones bajo incertidumbre y riesgo

La distinción entre riesgo e incertidumbre fue establecida por el economista Frank Knight en su obra *Risk, Uncertainty and Profit* (1921). Según Knight, el riesgo es una situación en la que es posible asignar probabilidades objetivas a los distintos resultados, como en el lanzamiento de un dado. La incertidumbre, en cambio, es una situación en la que ni siquiera pueden estimarse probabilidades confiables, como al predecir el comportamiento de un nuevo mercado o de una innovación tecnológica disruptiva.

En el mundo real de la gestión, la mayoría de las decisiones importantes se toman bajo condiciones de incertidumbre, no de riesgo calculable. El directivo no sabe con precisión cuáles son las probabilidades de éxito de un nuevo producto, cómo reaccionarán sus competidores ante un cambio de precios o cuál será el impacto de una nueva regulación sobre su modelo de negocio. En ese contexto, las herramientas de cálculo del valor esperado tienen limitaciones severas, y el gerente debe recurrir a otras estrategias.

Para las empresas colombianas la incertidumbre es un dato permanente. La tasa de cambio, el precio internacional de los productos agrícolas, los cambios en la regulación y el clima afectan a un mismo negocio en el mismo año, y ninguno de esos factores admite una probabilidad confiable de antemano.

Cuando el cálculo del valor esperado deja de ser posible, el gerente recurre a estrategias que no exigen predecir el futuro, sino prepararse para él. Tres de ellas concentran la práctica actual y se describen a continuación con la situación en que cada una resulta más útil:

- **Planeación por escenarios:** consiste en construir varias visiones posibles del futuro y diseñar planes que funcionen en cada una, en lugar de apostar por una sola. Aporta más cuando: la decisión depende de una variable externa que la empresa no controla, como un precio internacional.
- **Opciones reales:** reconoce el valor de conservar flexibilidad, es decir, de posponer, ampliar, reducir o abandonar una inversión según cambien las condiciones. Aporta más cuando: una inversión puede hacerse por etapas y cada etapa entrega información nueva.
- **Gestión adaptativa:** propone aprender de la experiencia por ciclos cortos, con decisiones reversibles y de pequeña escala cuyos efectos se registran y corrigen. Aporta más cuando: se trata de un servicio o mercado nuevo cuyas reacciones nadie puede anticipar.

Las tres estrategias comparten una renuncia y una ganancia. Renuncian a predecir con exactitud y ganan la capacidad de responder sin improvisar, que es lo que en la práctica separa a una organización preparada de una que solo tuvo suerte.

Planear por escenarios no consiste en acertar el futuro, sino en no quedar sorprendido por ninguno de los futuros posibles.

En el contexto colombiano estas estrategias se aplican en sectores muy distintos y con los recursos de cada empresa, como se comprueba en los siguientes casos:

- **Exportadora de café del Tolima:** construye escenarios de precio alto, medio y bajo y define para cada uno cuánto vende con contrato anticipado y cuánto conserva, para que ninguna cotización la encuentre sin plan.

- **Constructora de vivienda en Barranquilla:** adquiere la opción de compra sobre un lote en lugar del lote completo. Si las ventas del primer proyecto responden, ejerce la opción; si no, pierde solo el valor de la reserva.
- **Empresa de domicilios en Bucaramanga:** antes de cubrir toda la ciudad, prueba el servicio en dos barrios durante un mes, ajusta tarifas y horarios con lo aprendido y solo entonces amplía la zona de cobertura.
- **Hotel rural en el Eje Cafetero:** ante la incertidumbre del turismo internacional, diseña paquetes distintos para visitantes nacionales y extranjeros y decide cada trimestre a cuál destinar la promoción según la ocupación registrada. Ninguna temporada la toma sin plan.

En los cuatro casos la empresa decidió sin conocer el futuro y sin quedar atrapada por él. La diferencia con una apuesta está en que cada decisión conserva una salida y deja información para la siguiente.

Distinguir entre riesgo e incertidumbre, y escoger la estrategia adecuada, puede hacerse con una secuencia breve de preguntas que ordena el análisis antes de comprometer recursos:

- a) Determinar si los resultados posibles admiten probabilidades confiables o si se trata de incertidumbre plena., porque de esa respuesta depende la herramienta que se use.
- b) Identificar cuáles variables externas afectan más el resultado y construir con ellas dos o tres escenarios contrastados., desde el más favorable hasta el más adverso.
- c) Buscar la forma de dividir la decisión en etapas reversibles, de manera que cada una aporte información antes de la siguiente.

- d) Definir de antemano qué señales del entorno obligarán a cambiar de plan y quién las vigilará., para no descubrir el cambio cuando ya sea tarde.

La secuencia convierte la incertidumbre en un problema de diseño y no de adivinación. Quien la aplica no sabe más sobre el futuro que los demás, pero llega a él con planes en lugar de reacciones.

Estas estrategias preparan a la empresa frente a lo que el entorno no permite anticipar. Sin embargo, aun con buenos planes, quien decide puede equivocarse por la forma en que su propia mente procesa la información. Esos errores del juicio, que se repiten con un patrón reconocible, se examinan a continuación.

3.2. Heurísticas y sesgos cognitivos

Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en 2002, junto con Amos Tversky, desarrollaron durante las décadas de 1970 y 1980 una teoría sistemática sobre los sesgos cognitivos que afectan los juicios y decisiones humanas. Sus investigaciones, plasmadas en numerosos artículos científicos y sintetizadas en el libro *Thinking, Fast and Slow* (2011) de Kahneman, han tenido un impacto profundo y duradero tanto en la psicología cognitiva como en la economía conductual y la gestión organizacional.

El punto de partida de la teoría de Kahneman y Tversky es la propuesta de que el cerebro humano opera con dos sistemas de procesamiento que interactúan de manera dinámica. El primero es rápido, automático, intuitivo y reactivo, opera sin esfuerzo consciente y genera juicios inmediatos. El segundo es lento, deliberado, analítico y consciente, requiere esfuerzo y se activa ante problemas nuevos, complejos o inciertos.

La mayor parte de las decisiones cotidianas las domina el primer sistema, lo que produce eficiencia, pero también vulnerabilidad frente a errores sistemáticos. En la gestión colombiana esa vulnerabilidad aparece en decisiones tomadas al cierre de un mes difícil, en reuniones apuradas o bajo la presión de una cifra que alguien puso sobre la mesa.

Entre los sesgos más documentados en contextos gerenciales se destacan seis por su impacto en las decisiones directivas. Cada uno se presenta con una señal que permite reconocerlo en la práctica:

- **Sesgo de anclaje:** tendencia a apoyarse en la primera cifra o dato recibido y a ajustar poco a partir de él, aunque la información posterior lo contradiga. Señal concreta: el precio inicial que propone un proveedor termina definiendo el rango de toda la negociación.
- **Exceso de confianza:** sobrestimación de la propia capacidad de predecir resultados o de controlar situaciones, que lleva a subestimar riesgos y a omitir planes de contingencia. Señal concreta: una gerencia proyecta ventas del doble sin evidencia de mercado y compromete un inventario que después no rota.
- **Sesgo de confirmación:** búsqueda y valoración preferente de la información que respalda una idea previa, con descarte de la que la cuestiona. Señal concreta: en un comité solo se presentan los indicadores favorables a la apertura de una sede y se omiten las quejas de los clientes.
- **Temor a perder lo invertido:** las pérdidas pesan más que las ganancias de igual magnitud, de modo que se rechazan opciones razonables por temor a

perder lo ya invertido. Señal concreta: una empresa mantiene una línea de producto deficitaria durante años para no reconocer el costo de cerrarla.

- **Heurística de disponibilidad:** tendencia a evaluar la probabilidad de un evento según la facilidad con que se recuerdan ejemplos similares. Señal concreta: un gerente que acaba de vivir una crisis de liquidez sobrestima la probabilidad de que se repita, y uno que nunca la ha enfrentado la subestima.
- **Efecto de encuadre:** la forma en que se presenta una decisión afecta la elección resultante, incluso cuando las opciones son equivalentes. Señal concreta: una propuesta formulada en términos de ganancias potenciales recibe apoyo con más facilidad que la misma propuesta formulada en términos de pérdidas potenciales.

Estos sesgos no se eliminan con buena voluntad, porque operan por debajo de la conciencia; se contrarrestan con procedimientos que obliguen a examinar el juicio antes de actuar.

Los sesgos no son un asunto de laboratorio. Los siguientes casos, tomados de situaciones frecuentes en empresas colombianas, ponen de manifiesto cómo uno de ellos puede cambiar el rumbo de una decisión:

- **Presupuesto de una fábrica de muebles en Duitama:** en la reunión de presupuesto, el gerente de producción propuso la primera cifra y desde ese momento todos discutieron alrededor de ella. Nadie comprobó si esa cantidad respondía a los costos reales del año siguiente, y el presupuesto aprobado quedó atado a un número que no se revisó.

- **Lanzamiento de una marca de café en Bogotá:** antes del lanzamiento, el equipo presentó a la junta solo las encuestas que respaldaban la idea y dejó por fuera los grupos focales que advertían un precio demasiado alto. La marca no alcanzó las ventas previstas. La información existía, pero nadie la llevó a la reunión.
- **Cierre de una sucursal en Cúcuta:** la sede llevaba tres años con pérdidas, pero la gerencia aplazaba el cierre porque hacerlo significaba admitir que la inversión inicial no se recuperaría. Cuando por fin tomó la decisión, el dinero gastado en sostenerla superaba varias veces lo que el cierre habría costado a tiempo.
- **Compra de seguros en una transportadora de Villavicencio:** tras un accidente reciente, la empresa contrató coberturas muy por encima de su riesgo real, porque el suceso seguía fresco en la memoria de la gerencia y parecía más probable de lo que era. Las primas de ese año costaron más que el ahorro que pretendían proteger.

En los cuatro casos la empresa tenía a mano la información que necesitaba para decidir mejor. Lo que faltó no fueron datos, sino una pausa obligatoria dentro del proceso en la que alguien pusiera en duda el juicio de la gerencia antes de convertirlo en decisión.

El conocimiento de estos sesgos tiene implicaciones prácticas directas para el diseño de los procesos decisionales. Entre las estrategias más efectivas para contrarrestarlos se encuentran las siguientes:

- **Listas de verificación:** fuerzan la consideración explícita de alternativas y criterios que de otro modo se ignorarían; su valor está en que se aplican antes de la decisión, no para justificarla después.
- **Abogado del diablo:** se designa a una persona para cuestionar de forma deliberada las conclusiones preliminares, de modo que las objeciones aparezcan en la reunión y no durante la ejecución.
- **Consulta de perspectivas distintas:** antes de comprometerse con una decisión se consultan áreas, clientes o aliados con intereses diferentes, porque un mismo dato se interpreta de forma distinta desde cada posición.
- **Pre-mortem:** se imagina que la decisión ya fracasó y se analizan sus posibles causas antes de tomarla; el ejercicio pone de manifiesto los riesgos que el optimismo del grupo oculta.

Las cuatro estrategias comparten un principio, el de introducir en el proceso un momento obligatorio de contraste antes de decidir. Reconocer los sesgos no basta para neutralizarlos; hace falta confrontar el juicio con evidencia externa, y esa es la promesa de la toma de decisiones basada en datos.

3.3. Decisiones basadas en datos

La explosión de datos digitales que ha acompañado la transformación tecnológica del siglo XXI ha generado nuevas posibilidades para la toma de decisiones gerenciales. El Data-Driven Decision Making (DDDM), o toma de decisiones basada en datos, es un enfoque que prioriza el uso sistemático de datos empíricos sobre la intuición o la experiencia como base para las elecciones organizacionales.

El principio fundamental del DDDM es que las decisiones deben sustentarse en evidencia cuantitativa y cualitativa obtenida de fuentes confiables y procesada con rigor metodológico. En lugar de confiar solo en el juicio del directivo, el DDDM invita a formular hipótesis verificables, recopilar datos relevantes, analizarlos con las herramientas adecuadas y basar las elecciones en los resultados de ese análisis. Esta aproximación no elimina el juicio directivo, pero lo complementa y enriquece con información más objetiva y sistemática.

En Colombia, la factura electrónica, las plataformas de pago y los programas de gestión en la nube han puesto al alcance de las pymes registros que antes solo tenían las grandes empresas. El reto ya no es conseguir datos, sino organizarlos e interpretarlos con las competencias del equipo directivo.

Decidir con base en datos exige una infraestructura mínima que no depende del tamaño de la empresa sino de su orden. Cuatro componentes la forman y se describen a continuación con la versión sencilla que cualquier pyme puede adoptar:

- **Captura y almacenamiento:** sistemas que registran las operaciones de forma consistente, desde una base de datos hasta un formato compartido. Versión sencilla: una hoja de cálculo única de ventas, actualizada a diario, reemplaza a las libretas de cada vendedor.
- **Herramientas de análisis:** programas que permiten resumir, comparar y representar los datos, como los paquetes estadísticos o las plataformas de inteligencia de negocios. Versión sencilla: las tablas dinámicas de una hoja de cálculo bastan para empezar.
- **Competencias analíticas:** capacidad del equipo directivo para interpretar los resultados y traducirlos en decisiones, sin delegarlo por completo en un

técnico. Versión sencilla: cada gerente de área revisa cada mes tres indicadores que él mismo eligió.

- **Implementación progresiva:** avance por etapas desde los datos ya disponibles hacia capacidades más complejas, en lugar de un proyecto tecnológico de golpe. Versión sencilla: se empieza con los registros de transacciones y los historiales de clientes que ya existen.

Ninguno de los cuatro componentes sirve sin los otros tres. Los datos sin análisis son archivo, el análisis sin competencias es un informe que nadie usa, y las competencias sin datos ordenados terminan discutiendo cifras que nadie puede comprobar.

Los datos que una pyme necesita para decidir mejor casi siempre ya están en sus facturas, sus registros y sus aplicaciones de pago. Lo que suele faltar no es información, sino la rutina de ordenarla y de preguntarle algo concreto.

En la gestión colombiana ya existen ejemplos de decisiones sustentadas en datos que no requirieron grandes inversiones, como los siguientes:

- **Horarios de una clínica veterinaria de Medellín:** el registro de citas de un año reveló que el 40 % de las consultas se pedían después de las cinco de la tarde, y la clínica amplió el horario nocturno en lugar de abrir otra sede.
- **Surtido de una tienda de barrio en Cali:** con el historial de la aplicación de pagos, el tendero identificó veinte productos que representaban la mayor parte de sus ventas y redujo el inventario de los que rotaban poco.
- **Rutas de reparto de una lechería en Boyacá:** al comparar el tiempo de entrega por ruta durante tres meses, la empresa reorganizó dos recorridos

y redujo el consumo de combustible sin comprar vehículos. La mejora salió de datos que ya se registraban a diario.

- **Retiro de clientes en un gimnasio de Barranquilla:** el análisis de asistencia permitió detectar que quien deja de ir dos semanas seguidas casi siempre cancela, y el gimnasio empezó a contactar a esos usuarios a tiempo. La retención mejoró sin reducir la mensualidad.

En cada caso los datos ya existían dentro de la empresa. La decisión mejoró no porque hubiera más información, sino porque alguien la organizó, la examinó con una pregunta concreta y actuó sobre lo que encontró.

Los datos tienen límites que conviene tener presentes antes de confiar en ellos. Los tres siguientes son los más frecuentes y se ordenan según la facilidad con que pasan inadvertidos:

- a) Los datos siempre requieren interpretación, y ese ejercicio está expuesto a los mismos sesgos que el análisis pretendía evitar.
- b) Los datos disponibles describen el pasado, lo que limita su valor cuando el entorno cambia con rapidez o cuando aparece una tecnología que no existía cuando se registraron.
- c) El exceso de información puede producir más confusión que claridad y llevar a la parálisis por análisis, sobre todo cuando los datos se contradicen.

Estos límites no restan valor al enfoque, sino que definen su lugar. Los datos sirven para sustentar el juicio del directivo, no para reemplazarlo, y la organización que lo olvida termina decidiendo lo que la cifra permite y no lo que la situación requiere.

Cuando el volumen de datos supera lo que un equipo puede analizar, la organización recurre a sistemas que aprenden de esa información y proponen decisiones. La inteligencia artificial es hoy el principal de esos sistemas, y conviene entender qué apoyo real ofrece a la gerencia y qué riesgos trae consigo.

3.4. Inteligencia artificial como apoyo gerencial

La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada el panorama de la toma de decisiones en las organizaciones de todos los tamaños y sectores. Sistemas de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y otras tecnologías de IA ofrecen capacidades sin precedentes para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones ocultos, realizar predicciones y generar recomendaciones de acción en tiempo real.

En el contexto gerencial, la IA puede apoyar los procesos decisionales de múltiples maneras. En el nivel operativo, los sistemas de IA pueden automatizar decisiones rutinarias y estructuradas, como la aprobación de créditos de bajo monto, la asignación automática de tareas o la detección de anomalías en los estados financieros. En el nivel táctico, las plataformas de inteligencia de negocios potenciadas con IA pueden identificar tendencias en el comportamiento de los clientes, proyectar flujos de caja u optimizar la asignación de recursos entre departamentos.

En el nivel estratégico, los modelos de análisis de escenarios apoyados en inteligencia artificial pueden respaldar la planeación de largo plazo, la evaluación de oportunidades de expansión o la gestión de riesgos. En Colombia, bancos, aseguradoras

y grandes comercializadoras ya la emplean, y las herramientas de uso general la han puesto al alcance de empresas medianas y pequeñas.

Antes de examinar sus riesgos conviene distinguir qué tipo de apoyo puede prestar la inteligencia artificial a una decisión, porque no todos exigen el mismo control. Cuatro formas de apoyo se describen a continuación con la decisión que suelen respaldar:

- **Automatización de decisiones rutinarias:** el sistema toma por sí mismo decisiones repetitivas y de bajo impacto, dentro de reglas definidas por la organización. Decisión que respalda: la aprobación de créditos de bajo monto o la asignación de turnos.
- **Detección de patrones y anomalías:** el sistema identifica regularidades o desviaciones en grandes volúmenes de datos que una persona no alcanzaría a revisar. Decisión que respalda: la revisión de estados financieros o la vigilancia de fraudes.
- **Predicción y proyección:** el sistema estima comportamientos futuros a partir de datos históricos, como la demanda, el flujo de caja o la rotación de personal. Decisión que respalda: la planeación de inventarios o de presupuesto.
- **Recomendación para el juicio humano:** el sistema propone opciones y las ordena, pero la elección final queda en manos del directivo. Decisión que respalda: la selección de proveedores o de mercados de expansión. Es la forma que mejor conserva el juicio humano en la decisión.

Las cuatro formas van de menor a mayor participación humana, y esa gradación es la que debe guiar su adopción. Cuanto más impacto tenga la decisión sobre las personas y los recursos, menos conviene delegarla por completo en el sistema.

Sin embargo, la adopción de IA en los procesos decisionales plantea también desafíos éticos y organizacionales que el gerente responsable no puede ignorar. Tres de ellos concentran la discusión actual:

- **Opacidad:** muchos sistemas de IA, sobre todo los basados en redes neuronales profundas, son cajas negras cuyo razonamiento interno es difícil de interpretar. Cuando una IA recomienda una decisión y no puede explicar por qué, el directivo enfrenta un dilema de rendición de cuentas, en particular donde la transparencia frente a clientes, socios y autoridades es un valor fundamental. Situación frecuente: un banco niega un crédito con base en un puntaje automático y el asesor no puede explicar al cliente qué factor pesó más.
- **Sesgo algorítmico:** los modelos de IA aprenden de datos históricos que pueden reflejar discriminaciones o inequidades del pasado; si no se gestionan con cuidado, pueden perpetuar y amplificar esas desigualdades en las decisiones futuras. Situación frecuente: un sistema de selección de personal entrenado con contrataciones anteriores descarta hojas de vida de mujeres para cargos técnicos porque en el pasado casi no las hubo.
- **Sustitución del juicio humano:** la dependencia excesiva de los sistemas de IA puede atrofiar las capacidades críticas y deliberativas de los equipos directivos, y genera vulnerabilidad ante situaciones nuevas para las que los modelos no fueron entrenados. Situación frecuente: un equipo comercial

acepta las metas que sugiere la plataforma sin discutir las y deja de detectar un cambio del mercado que el modelo no había registrado.

La postura más prudente para el gerente contemporáneo es considerar la IA como un complemento, no como un sustituto, del juicio humano. Los sistemas de IA son excelentes para analizar datos y generar recomendaciones; los seres humanos son indispensables para contextualizar esas propuestas, evaluar su pertinencia ética y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas. Esta complementariedad, gestionada con inteligencia y ética, puede potenciar significativamente la calidad de los procesos decisionales en cualquier tipo de organización.

Adoptar la inteligencia artificial con responsabilidad no exige detener su uso, sino ordenarlo. Los siguientes pasos, en el orden en que conviene darlos, permiten aprovechar sus ventajas sin ceder el control de la decisión:

- a) Definir qué decisiones puede tomar el sistema por sí mismo y cuáles requieren siempre revisión humana, según su impacto.
- b) Exigir que toda recomendación automática venga acompañada de los factores que más pesaron en ella, aunque sea de forma resumida.
- c) Revisar de manera periódica los resultados del sistema frente a grupos de clientes o de empleados distintos, para detectar sesgos.
- d) Mantener en el equipo directivo la práctica de discutir las recomendaciones antes de aceptarlas, de modo que el juicio no se atrofie.

Estos pasos convierten a la inteligencia artificial en lo que debe ser dentro de una organización, una herramienta poderosa bajo responsabilidad humana. La decisión sigue siendo de la gerencia, y con ella la obligación de explicarla.

Un sistema de inteligencia artificial puede recomendar la decisión, pero no puede rendir cuentas por ella: la responsabilidad sigue siendo humana.

Comprender qué apoyo presta la inteligencia artificial y qué riesgos trae resulta más sencillo cuando se examinan casos reales. Para profundizar en cómo una empresa puede aprovecharla sin ceder el control de sus decisiones, se presenta el siguiente pódcast, “Decidir con inteligencia artificial: quién manda cuando la máquina recomienda”, que recorre las formas de apoyo, los riesgos y las prácticas con las que la gerencia conserva la responsabilidad de decidir:

Transcripción del pódcast. Decidir con inteligencia artificial: quién manda cuando la máquina recomienda.

Mujer: Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial ya hace parte de nuestra vida diaria.

Hombre: y su incorporación al mundo empresarial ha sido clave para optimizar procesos y facilitar nuestro trabajo de todos los días. Desconocer sus aportes sería tratar de tapar el sol con un dedo...

Mujer: pero la pregunta que debemos hacernos es: cuando una herramienta recomienda qué hacer, ¿quién toma realmente la decisión?

Hombre: para entenderlo, imaginemos una mañana cualquiera en una empresa. Prendemos el computador y, antes del primer café, el sistema ya marcó a

un cliente como riesgoso, sugirió la meta de ventas del trimestre y redactó el borrador de un contrato.

Mujer: ¿Pero cómo saber qué tipo de ayuda estamos recibiendo? Porque no es lo mismo que una herramienta ejecute una tarea repetitiva a que nos entregue una recomendación para tomar una decisión.

Hombre: Hay varios tipos de apoyo. Por ejemplo, está la automatización. El sistema puede encargarse por sí solo de asuntos repetitivos y de bajo impacto, como asignar turnos, siempre dentro de las reglas que la empresa estableció.

Mujer: también puede revisar miles de registros y encontrar algo que una persona difícilmente detectaría como un gasto fuera de lo habitual, una variación extraña o un posible fraude. En eso consiste la detección de patrones.

Hombre: y hay herramientas incluso más avanzadas que pueden realizar predicciones. Analizan lo que ha ocurrido para estimar qué podría pasar. Por ejemplo, una posible variación en la demanda, en el flujo de caja o en la rotación del personal.

Mujer: y finalmente está la recomendación. El sistema analiza la información, presenta opciones y puede ordenarlas según determinados criterios. La decisión queda en manos de quien dirige.

Hombre: hay que tener claro que cuanto mayor sea el impacto de una decisión sobre las personas o los recursos de la empresa, más necesaria resulta la revisión humana.

Mujer: pero también existen riesgos. Uno de ellos es la opacidad. Hay sistemas que funcionan como cajas negras: entregan un resultado, pero no siempre es posible entender con claridad qué factores tuvieron mayor peso.

Hombre: como cuando un banco niega un crédito por un puntaje automático y el asesor no puede explicarle al cliente qué elementos influyeron más en esa decisión. La recomendación existe, pero falta poder entenderla y revisarla.

Mujer: los sesgos también son un riesgo. Dado que la inteligencia artificial se alimenta de datos históricos, puede terminar reproduciendo las mismas desigualdades del pasado. Así es como un programa de contratación puede acabar descartando hojas de vida de mujeres para vacantes técnicas, justificándose en que antes no solían ser seleccionadas.

Hombre: pero el mayor riesgo es dejar de cuestionar lo que recomienda la herramienta. Si un equipo acepta automáticamente las metas que propone una plataforma, puede pasar por alto un cambio del mercado que el modelo todavía no alcanzó a registrar.

Mujer: entonces, ¿cómo aprovechar la tecnología sin perder el control? Una buena práctica es definir por escrito qué decisiones puede tomar el sistema por sí solo y cuáles necesitan revisión humana.

Hombre: también sirve pedir información sobre los factores que más influyeron en cada recomendación y revisar periódicamente los resultados frente a distintos grupos de clientes o empleados, para identificar posibles sesgos.

Mujer: conversar con el equipo sobre esas recomendaciones antes de aceptarlas también resulta muy útil. La experiencia, el contexto y los criterios de la empresa siguen siendo necesarios para valorar lo que la herramienta está proponiendo.

Hombre: ahora bien, la idea tampoco es desconfiar de la tecnología, sino aprender a darle su verdadero lugar. Porque, aunque el software sea brillante para procesar millones de datos y proponer opciones, somos nosotros quienes debemos valorar el contexto, las implicaciones éticas, medir las consecuencias y asumir la responsabilidad de esa decisión.

Mujer: por eso cuando hablamos de IA, todas las recomendaciones son bienvenidas, pero la responsabilidad sigue estando en las personas. La inteligencia artificial puede recomendar la decisión, pero no puede rendir cuentas por ella. Quien firma sigue siendo quien decide.

Queda así completo el panorama de la inteligencia artificial como apoyo gerencial, desde las tareas que puede asumir hasta las prácticas que conservan la decisión en manos humanas. Es el último de los enfoques contemporáneos, y comparte con los anteriores una misma condición, la de servir a quien decide sin reemplazar su juicio.

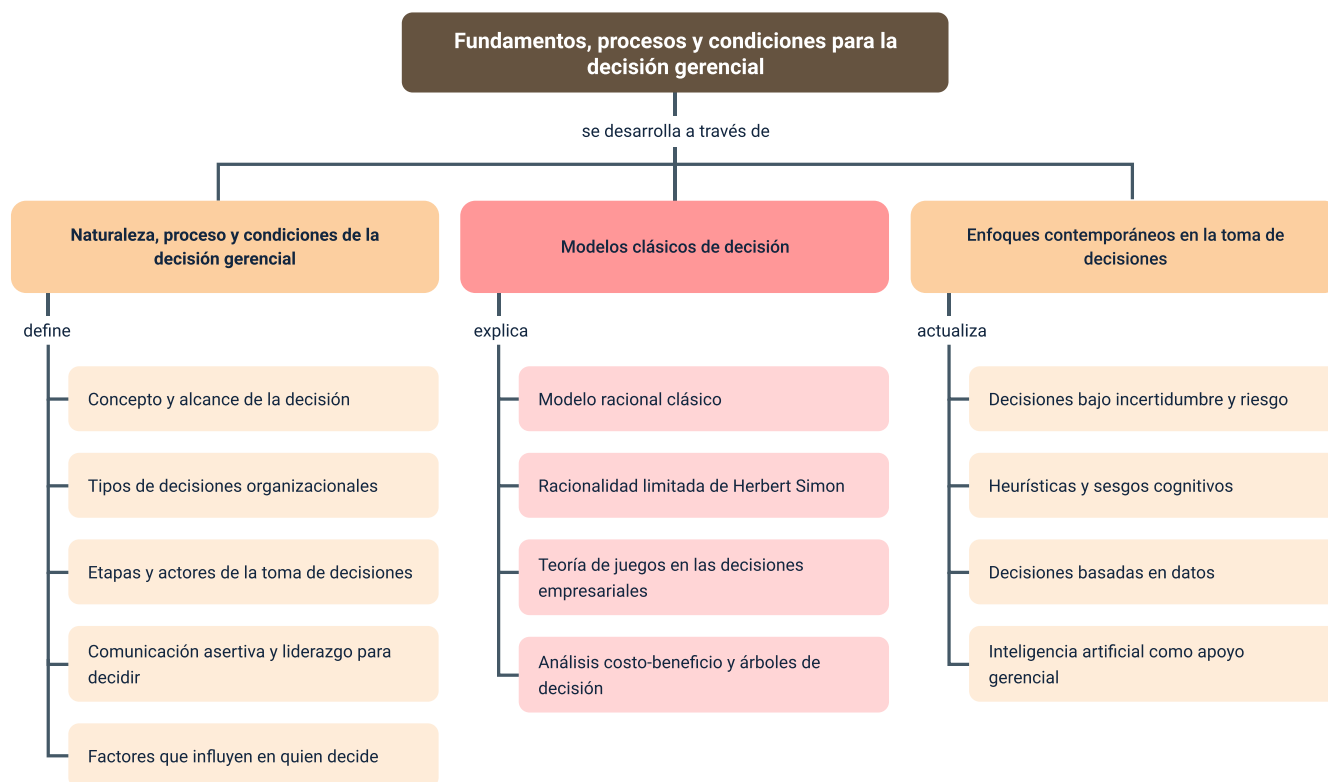
Estos enfoques no sustituyen a los modelos clásicos, sino que los completan allí donde el análisis tradicional se queda corto frente a un futuro incierto, a los atajos mentales y a la información abundante. Para la gerencia colombiana, que combina empresas con sistemas avanzados y negocios que se guían por la experiencia, el reto consiste en incorporar escenarios, evidencia y tecnología sin renunciar a la ética ni a la

responsabilidad de cada elección. Decidir bien sigue siendo, en última instancia, una tarea humana apoyada en mejores herramientas.

Síntesis

La toma de decisiones gerenciales se comprende a lo largo de tres ejes encadenados. Todo comienza por la naturaleza de la decisión, es decir, su concepto y alcance, sus tipos, las etapas y los actores del proceso, la comunicación asertiva y el liderazgo que la sostienen y los factores cognitivos, emocionales y culturales que condicionan a quien decide. Con esa base, los modelos clásicos explican cómo eligen los gerentes, desde el ideal racional y la racionalidad limitada de Simon hasta la teoría de juegos y las herramientas de cálculo, como el análisis costo-beneficio y los árboles de decisión. Por último, los enfoques contemporáneos actualizan ese recorrido con las estrategias para decidir bajo incertidumbre y riesgo, el reconocimiento de las heurísticas y los sesgos, el uso de los datos como evidencia y la inteligencia artificial como apoyo que no reemplaza el juicio humano.

El mapa conceptual que se presenta a continuación organiza esos ejes y el recorrido que los articula:



Glosario

Árbol de decisión: representación gráfica de una elección con sus alternativas, resultados posibles, probabilidades y valores, que permite calcular el valor esperado de cada camino.

Comunicación asertiva: forma de expresar opciones, criterios y decisiones con claridad, de manera directa y respetuosa, sin agredir ni someterse.

Decisión gerencial: elección que realiza quien dirige una organización entre varias alternativas, con efectos sobre los recursos, las personas y los resultados de la empresa.

Decisión programada: elección repetitiva y estructurada que se resuelve con un procedimiento establecido, a diferencia de la no programada, que exige juicio ante problemas nuevos.

Heurística: regla de juicio simplificada que permite decidir con rapidez en condiciones de complejidad, a costa de posibles sesgos.

Incertidumbre: situación en la que no pueden estimarse probabilidades confiables para los resultados de una decisión, a diferencia del riesgo, en el que sí es posible calcularlas.

Modelo racional: representación del proceso decisonal que supone información completa, preferencias estables y elección de la alternativa que maximiza la utilidad.

Proceso decisonal: secuencia de etapas que va de la identificación del problema a la implementación y el seguimiento de la alternativa elegida.

Sesgo cognitivo: desviación sistemática del juicio que afecta la calidad de las decisiones, como el anclaje, el exceso de confianza o el temor a perder lo invertido.

Teoría de juegos: rama de la economía y la matemática que analiza decisiones cuyo resultado depende de las elecciones de otros participantes.

Valor esperado: suma de los resultados posibles de una alternativa, cada uno multiplicado por su probabilidad, que sirve para comparar opciones.

Referencias bibliográficas

Gorry, G. A., & Scott Morton, M. S. (1971). A framework for management information systems. *Sloan Management Review*, 13(1), 55-70.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life cycle theory of leadership. *Training and Development Journal*, 23(5), 26-34.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Knight, F. H. (1921). *Risk, uncertainty and profit*. Houghton Mifflin.

Mintzberg, H., Raisinghani, D., & Theoret, A. (1976). The structure of «unstructured» decision processes. *Administrative Science Quarterly*, 21(2), 246-275.

Simon, H. A. (1960). *The new science of management decision*. Harper & Brothers. Simon, H. A. (1957). *Models of man: Social and rational*. Wiley.

Simon, H. A. (1960). *The new science of management decision*. Harper & Row.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124-1131.

Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Norma Constanza Morales Cruz	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gloria Lida Alzate Suárez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima